초급반 4주차

이O재 @ AlKor, CYDF

목차

- 복습
- 중첩 반복문
- 2차원 배열
- 함수
- 연습문제

복습 - 10807

```
#include <bits/stdc++.h>

int main() {
    int n, a[201] = {0, }, tmp;

    scanf("%d", &n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        scanf("%d", &tmp);
        a[tmp + 100]++;
    }

    scanf("%d", &tmp);
    printf("%d\n", a[tmp + 100]);
}
```

복습 - 10871

```c
#include <bits/stdc++.h>

int main() {
    int n, x, a[10'001] = {0, }, idx = 0, tmp;
    scanf("%d %d", &n, &x);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        scanf("%d", &tmp);
        if (tmp < x) a[idx++] = tmp;
    }

    for (int i = 0; i < idx; i++) {
        printf("%d ", a[i]);
    }
}
```

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int n, x, tmp;
    vector<int> a;
    cin >> n >> x;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        scanf("%d", &tmp);
        if (tmp < x) a.push_back(tmp);
    }

    for (auto i: a) {
        cout << i << ' ';
    }
}
```

복습 - 10818

```
#include <bits/stdc++.h>

int main() {
    int n, mini = 1'000'000
        , maxi = -1'000'000;
    scanf("%d", &n);
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        int tmp;
        scanf("%d", &tmp);
        mini = mini < tmp ? mini : tmp;
        maxi = maxi > tmp ? maxi : tmp;
    }
    printf("%d %d\n", mini, maxi);
}
```

복습 - 2562

```c
#include <bits/stdc++.h>

int main() {
    int a[9], maxi = 0;
    for (int i = 0; i < 9; i++) {
        scanf("%d", &a[i]);
        maxi = a[i] > maxi ? a[i] : maxi;
    }

    printf("%d\n", maxi);
    for (int i = 0; i < 9; i++) {
        if (a[i] == maxi) {
            printf("%d\n", i + 1);
        }
    }
}
```

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    vector<int> a(9);
    for (auto &x: a) cin >> x;

    int maxidx = max_element(a.begin(),
        a.end()) - a.begin();

    cout << a[maxidx] << '\n'
         << maxidx + 1 << '\n';
}
```

복습 - 11654

```
#include <bits/stdc++.h>

int main() {
    char a;
    scanf("%c", &a);
    printf("%d", a);
}
```

복습 - 10809

```
#include <bits/stdc++.h>

int main() {
    int a[26];
    for (int i = 0; i < 26; i++) a[i] = -1;
    char b[110]; scanf("%s", b);

    int l = strlen(b);
    for (int i = 0; i < l; i++) {
        if (a[b[i] - 'a'] == -1)
            a[b[i] - 'a'] = i;
    }

    for (int i = 0; i < 26; i++) {
        printf("%d ", a[i]);
    }
     printf("\n");
}
```

복습 - 5622

```
#include <bits/stdc++.h>

int main() {
    int a[26] = {3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7,
                 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10};
    char b[20]; scanf("%s", b);

    int l = strlen(b), ans = 0;
    for (int i = 0; i < l; i++) {
        ans += a[b[i] - 'A'];
    }

    printf("%d\n", ans);
}
```

복습 - 1157

```c
#include <bits/stdc++.h>

int main() {
    int a[26] = {0, };
    char b[1'000'010]; scanf("%s", b);

    int l = strlen(b), maxi = 0, flag = 0;
    for (int i = 0; i < l; i++) {
        int idx = (b[i] | 0x20) - 'a';
        a[idx]++;
        if (maxi < a[idx]) {
            maxi = a[idx];
            flag = i;
        } else if (maxi == a[idx]) {
            flag = 0;
        }
    }

    if (!flag) {
        printf("?\n");
    } else {
        printf("%c\n", b[flag] & 0xDF);
    }
}
```

복습 - 2941

```c
#include <bits/stdc++.h>

int main() {
    char a[110] = {0, };
    int ans = 0;
    scanf("%s", a);

    for (int i = 0; a[i] != 0;) {
        if (strncmp(&a[i], "dz=", 3) == 0) {
            ans++;
            i += 3;
        } else if (
                strncmp(&a[i], "c=", 2) == 0 ||
                strncmp(&a[i], "c-", 2) == 0 ||
                strncmp(&a[i], "d-", 2) == 0 ||
                strncmp(&a[i], "lj", 2) == 0 ||
                strncmp(&a[i], "nj", 2) == 0 ||
                strncmp(&a[i], "s=", 2) == 0 ||
                strncmp(&a[i], "z=", 2) == 0
            ) {
            ans++;
            i += 2;
        } else {
            ans++;
            i++;
        }
    }

    printf("%d\n", ans);
}
```

복습 - 2581*

```c
#include <bits/stdc++.h>

int main() {
    int m, n, ans = 0, prime = 0;
    scanf("%d %d", &m, &n);

    for (int i = m; i <= n; i++) {
        if (i == 1) continue;
        int flag = 1;

        for (int j = 2; j * j <= i; j++) {
            if (i % j == 0) {
                flag = 0;
                break;
            }
        }
        if (flag) {
            if (prime == 0) prime = i;
            ans += i;
        }
    }

    if (prime == 0) {
        printf("-1\n");
    } else {
        printf("%d\n%d", ans, prime);
    }
}
```

복습 - 1193*

```
#include <bits/stdc++.h>

int main() {
    int x, idx = 0, i, j;
    scanf("%d", &x);
    for (i = 2; ; i++) {
        for (j = 1; j < i; j++) {
            idx++;
            if (idx == x) break;
        }

        if (idx == x) {
            if (i % 2 == 1) printf("%d/%d\n", j, i-j);
            else printf("%d/%d\n", i-j, j);
            break;
        }
    }
}
```

복습 - 11659

```c
#include <bits/stdc++.h>

int main() {
    int a[100'000], b[100'000] = {0, }, n, m;
    scanf("%d %d", &n, &m);

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        scanf("%d", &a[i]);

        if (i == 0) b[0] = a[0];
        else b[i] = b[i-1] + a[i];
    }
```

```c
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        int l, r;
        scanf("%d %d", &l, &r);

        if (l == 1) printf("%d\n", b[r-1]);
        else printf("%d\n", b[r-1] - b[l-2]);
    }
}
```

중첩 반복문

- 반복문 안에 반복문을 쓰는 것

- for문에서의 중첩반복문은 2중 for문이라고 부르기도 함

```
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    for (int j = 0; j < 3; j++) {

    }
}
```

중첩 반복문

- 2주차 과제 - 2581

```
for (int i = m; i <= n; i++) {
    if (i == 1) continue;
    int flag = 1;

    for (int j = 2; j * j <= i; j++) {
        if (i % j == 0) {
            flag = 0;
            break;
        }
    }

    if (flag) {
        if (prime == 0) prime = i;
        ans += i;
    }
}
```

중첩 반복문

- 별 찍기 문제

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    for (int j = 0; j < 5; j++) {
        // 한 줄 출력하는 코드 실행
        printf("*");
    }

    // 엔터 출력
    printf("\n");
}
```

중첩 반복문

- 아래와 같은 모양 출력하려면?

```
*
**
***
****
*****
```

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    for (int j = 0; j < 5; j++) {
        if (j <= i) printf("*");
    }
    printf("\n");
}
```

중첩 반복문

- 직관적으로 파악하는 방법

	j=0	1	2	3	4
i=0					
1					
2					
3					
4					

중첩 반복문

- 직관적으로 파악하는 방법

	j=0	1	2	3	4
i=0	*				*
1		*		*	
2			*		
3		*		*	
4	*				*

중첩 반복문

- 아래와 같은 모양 출력하려면?

```
*   *
 * *
  *
 * *
*   *
```

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    for (int j = 0; j < 5; j++) {
        if (i == j || i + j == 4) printf("*");
    }
    printf("\n");
}
```

2차원 배열

- 표처럼 행과 열로 구성된 구조

	0	1	2	3	4
0	1	2	3	4	5
1	6	7	8	9	10
2	11	12	13	14	15
3	16	17	18	19	20
4	21	22	23	24	25

0x6000 0000	1	2	3	4	5	6	7	8
0x6000 0020	9	10	11	12	13	14	15	16
0x6000 0040	17	18	19	20	21	22	23	24
0x6000 0060	25	?	?	?	?	?	?	?
0x6000 0080	?	?	?	?	?	?	?	?
0x6000 00A0	?	?	?	?	?	?	?	?
0x6000 00C0	?	?	?	?	?	?	?	?
0x6000 00E0	?	?	?	?	?	?	?	?
0x6000 0100								

2차원 배열

- 포인터 관점에서의 배열

```
int a[5][5] = {{1, 2, 3, 4, 5}, ..., {21, 22, 23, 24, 25}};
```

a[0] a[4]

0x6000 0000	1	2	3	4	5	6	7	8
0x6000 0020	9	10	11	12	13	14	15	16
0x6000 0040	17	18	19	20	21	22	23	24
0x6000 0060	25	?	?	?	?	?	?	?
0x6000 0080	?	?	?	?	?	?	?	?
0x6000 00A0	?	?	?	?	?	?	?	?
0x6000 00C0	?	?	?	?	?	?	?	?
0x6000 00E0	?	?	?	?	?	?	?	?
0x6000 0100	?	?	?	?	?	?	?	?

2차원 배열

- 포인터 관점에서의 배열

```
int a[5][5] = {{1, 2, 3, 4, 5}, ..., {21, 22, 23, 24, 25}};
```

a, &a[0]

&a[1]

0x6000 0000	1	2	3	4	5	6	7	8
0x6000 0020	9	10	11	12	13	14	15	16
0x6000 0040	17	18	19	20	21	22	23	24
0x6000 0060	25	?	?	?	?	?	?	?
0x6000 0080	?	?	?	?	?	?	?	?
0x6000 00A0	?	?	?	?	?	?	?	?
0x6000 00C0	?	?	?	?	?	?	?	?
0x6000 00E0	?	?	?	?	?	?	?	?
0x6000 0100	?	?	?	?	?	?	?	?

2차원 배열

- 2차원 배열의 입력

```
int a[5][5];

for (int i = 0; i < 5; i++) {
    for (int j = 0; j < 5; j++) {
        scanf("%d", &a[i][j]);
    }
}
```

```
char a[5][50];

for (int i = 0; i < 5; i++) {
    scanf("%s", a[i]);
}
```

함수

- function: 기능, 기능을 담당하는 부분을 따로 떼어내서 구현할 때 사용

```
for (int i = m; i <= n; i++) {
    if (isPrime(i)) {
        if (prime == 0) prime = i;
        ans += i;
    }
}
```

- 함수의 정의

```
<type> <name>(<parameter(s)>) {  }

int isPrime(int number) {
    // 코드 내용
    return 0;
}
```

함수

- 함수의 반환 값
  - 함수는 자신의 type에 맞는 값을 반환해야 함

```
#include <bits/stdc++.h>

int a() {
    return 1.3;
}

int main() {
    printf("%f\n", (float) a()); // 1.000000
}
```

  - 만약 아무런 값도 반환하고 싶지 않으면 void로 선언함

```
void a() {
    // code
    return; // 있어도 되고 없어도 됨
}
```

함수

- 함수는 값을 반환하는 즉시 종료됨

```
int isPrime(int number) {
    if (number <= 1) return 0;

    for (int i = 2; i * i <= number; i++) {
        if (number % i == 0) return 0;
    }

    return 1;
}
```

함수

- 함수의 종류

- 사용자 정의 함수
  - 일반적으로 의미하는 함수

- 라이브러리 함수
  - `printf`, `scanf` 등 사전에 정의된 함수

함수

- 함수의 선언
  - 함수는 항상 main 함수 앞에 선언하며, 선언과 동시에 구현해도 됨

```
#include <bits/stdc++.h>

int isPrime(int number);

int main() {
    printf("%d", isPrime(13));
}

int isPrime(int number) {
    // 구현 시작
}
```

```
#include <bits/stdc++.h>

int isPrime(int number) {
    // 구현 시작
}

int main() {
    printf("%d", isPrime(13));
}
```

함수

- 함수의 선언에서 헷갈릴 만한 점 ➔ 출력 결과 예측해보기

```
#include <bits/stdc++.h>

void f(int a, int b);

int main() {
    f(10, 20);
}

void f(int b, int a) {
    printf("%d\n", a);
    printf("%d\n", b);
}
```

함수

- 함수의 선언에서 헷갈릴 만한 점 ➔ 출력 결과 예측해보기

```
#include <bits/stdc++.h>

void f(int a, int b);

int main() {
    f(10, 20);
}

void f(int b, int a) {
    printf("%d\n", a);
    printf("%d\n", b);
}
```

```
20
10
```

함수

- 전역변수와 지역변수
  - 전역변수: 블록의 외부공간에 선언되는 변수
  - 지역변수: 블록의 내부공간에 선언되는 변수 ➔ 블록의 내부에서만 사용 가능

```
#include <bits/stdc++.h>

int x = 10;

int a() {
    int y = 20;
}

int main() {
    printf("%d\n", x); // 10
    printf("%d\n", y); // error
}
```

함수

- 전역변수와 지역변수의 우선순위
  - 항상 지역변수가 우선적으로 고려됨

```
#include <bits/stdc++.h>

int x = 10;

void f(int x, int y) {
    x += 10;
    y += 30;
    printf("%d %d\n", x, y);
}

int main() {
    f(20, 30);          // 30 60
    printf("%d\n", x); // 10
}
```

함수

- 더 나아가, for문에서도 이와 유사하게 작동함

```
#include <bits/stdc++.h>

int x = 100;

int main() {
    int x = 10;

    for (int i = 0; i < 1; i++) {
        int x = 1;
        printf("%d\n", x);
    }

    printf("%d\n", x);
}
```

함수

- 더 나아가, for문에서도 이와 유사하게 작동함

```
#include <bits/stdc++.h>

int x = 100;

int main() {
    int x = 10;

    for (int i = 0; i < 1; i++) {
        int x = 1;
        printf("%d\n", x);
    }

    printf("%d\n", x);
}
```

```
1
10
```

연습문제

- 수업시간에 풀 문제: 2738, 11653
- 숙제: 2566, 2563, 2446, 2740
- challenge: 1010, 1564